مذكرات محور: النهايات ودراسة الدوال

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 15: النهايات المرجعية والعمليات على النهايات.

مذكرة 16: نهاية كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$ ، إزالة عدم التعيين.

مذكرة 17: نهاية دالة مركبة ، النهاية بالمقارنة.

مذكرة 18: المستقيمات المقاربة الموازية للمحورين ، الوضع النسبي.

مذكرة 19: المستقيم المقارب المائل ، الوضع النسبي.

مذكرة 20: حل مسائل: دراسة دالة ناطقة.

مذكرة 21: حل مسائل: دراسة دالة الكلفة المتوسطة.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 15

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهايات المرجعية والعمليات على النهايات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات (2 ت ا) ، الدوال المرجعية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية مجموع أو جداء أو حاصل قسمة دالتين.
- التعرف على حالات عدم التعيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $f(x) \to +\infty$ و $g(x) \to +\infty$ ، فإلى أين يؤول $f(x) - g(x)$ ؟	10 د	تقويم تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 01** **(1)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x)$. **(2)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - x^2)$. **(3)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\big((x+1) - x\big)$. ماذا تستنتج؟	35 د	أمثلة مضادة.
	مناقشة النشاط **(1)** $x^2 - x = x(x-1)$: جداء $+\infty \times (+\infty)$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x) = +\infty$. **(2)** $x - x^2 = x(1-x)$: جداء $+\infty \times (-\infty)$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - x^2) = -\infty$. **(3)** $(x+1) - x = 1$ ، إذن النهاية 1. الشكل «$+\infty - \infty$» أعطى ثلاث نتائج مختلفة: إنه تعيين عدم حالة.		
بناء المعارف	**نهايات مرجعية** **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ إذا كان n زوجياً ، و $-\infty$ إذا كان فردياً. **(2)** $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$. **(3)** $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$.	50 د	الجداول في الكراس.
	نهاية المجموع		

$\lim f$	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	l'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f+g)$	$l+l'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	ح ع ت

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	نهاية الجداء (إشارة النتيجة بقاعدة الإشارات) $\lim f$ | l | $l \neq 0$ | ∞ | 0 $\lim g$ | l' | ∞ | ∞ | ∞ $\lim(f \times g)$ | $l\,l'$ | ∞ | ∞ | ح ع ت		
	نهاية حاصل القسمة $\lim f$ | l | l | $l \neq 0$ | ∞ | ∞ | 0 $\lim g$ | $l' \neq 0$ | ∞ | 0 | l' | ∞ | 0 $\lim \frac{f}{g}$ | $\frac{l}{l'}$ | 0 | ∞ | ∞ | ح ع ت | ح ع ت		
	ملاحظات حالات عدم التعيين الأربع: $\infty - \infty$ ، $0 \times \infty$ ، $\frac{\infty}{\infty}$ ، $\frac{0}{0}$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)\sqrt{x}$. **(2)** احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2+1}$. **(3)** احسب $\lim\limits_{x \to 2^+} \frac{x+1}{x-2}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $x+1 \to +\infty$ و $\sqrt{x} \to +\infty$: الجداء $+\infty$. **(2)** $x^2+1 \to +\infty$ ، إذن مقلوبه يؤول إلى 0. **(3)** البسط يؤول إلى 3 ، والمقام $x-2 \to 0^+$ (لأن $x > 2$): $\frac{3}{0^+} = +\infty$. واجب منزلي: تمارين من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$ ، إزالة عدم التعيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على النهايات ، التحليل.

الكفاءات المستهدفة:
- تطبيق قاعدة الحدود الأعلى درجة عند $\pm\infty$.
- إزالة حالة $\frac{0}{0}$ بالتحليل والاختزال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لماذا لا نستطيع الحساب مباشرة؟ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)$:	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 02** **(1)** بيّن أن $x^2-5x=x^2\left(1-\frac{5}{x}\right)$ واستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)$. **(2)** بيّن أن $\frac{2x^2+x}{x^2-3}=\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{3}{x^2}}$ واستنتج نهايتها عند $+\infty$.	35 د	التحليل بالعامل المشترك.
	مناقشة النشاط **(1)** بالنشر: $x^2\left(1-\frac{5}{x}\right)=x^2-5x$. و $1-\frac{5}{x}\to 1$ ، إذن الجداء $+\infty\times 1=+\infty$. **(2)** نقسم البسط والمقام على x^2: $\frac{2x^2+x}{x^2-3}=\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{3}{x^2}}\to\frac{2+0}{1-0}=2$.		
	ملاحظات الحد الأعلى درجة هو الذي «يتحكم» في النهاية عند المالانهاية.		
بناء المعارف	**عند $\pm\infty$** **(1)** نهاية كثير حدود هي درجة الأعلى حده نهاية. **(2)** نهاية دالة ناطقة هي درجة الأعلين الحدين قسمة حاصل نهاية.	50 د	نقارن الطرق.
	مثال 1 $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3+x-5)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3)=-\infty$.		
	مثال 2 **(1)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2+1}{x-2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+1}{x^2+3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$.		
	حالة $\frac{0}{0}$ عند عدد نحلل البسط والمقام ونختزل: $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^2-5x+6}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}\frac{(x-2)(x-3)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}(x-3)=-1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار قاعدة الحدود الأعلى درجة صالحة عند $\pm\infty$ فقط.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x}{1-2x^2}$. (2) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3-x}{2x^3+1}$. (3) احسب $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2}{-2x^2}=-\dfrac{3}{2}$. (2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{2x^3}=\dfrac{1}{2}$. (3) حالة $\frac{0}{0}$: $\dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3$ ، والنهاية $3+3=6$. واجب منزلي: تمارين من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 17

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة مركبة ، النهاية بالمقارنة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مركب دالتين ، العمليات على النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة مركبة.
- تعيين نهاية بالمقارنة وتفسيرها بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إلى أين يؤول $\sqrt{\dfrac{4x+1}{x+2}}$ لما يكبر x كثيراً؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 03** **(1)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x+1}{x+2}$. **(2)** استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{4x+1}{x+2}}$.	35 د	المخطط بالأسهم.
	مناقشة النشاط **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x}{x}=4$. **(2)** نضع $X=\dfrac{4x+1}{x+2}$: $X\to 4$ و $\lim\limits_{X\to 4}\sqrt{X}=2$ ، إذن النهاية 2.		
بناء المعارف	**نهاية دالة مركبة (تُقبل)** إذا كان $\lim\limits_{x\to a}u(x)=b$ و $\lim\limits_{X\to b}g(X)=c$ فإن $\lim\limits_{x\to a}g(u(x))=c$.	50 د	رسم بالحاسبة البيانية.
	مثال **(1)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)^2$: $\dfrac{2x-1}{x+3}\to 2$ ، إذن النهاية $2^2=4$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+1}$: $x^2+1\to+\infty$ ، إذن النهاية $+\infty$.		
	النهاية بالمقارنة (تُقبل) **(1)** إذا كان $f(x)\geqslant g(x)$ بجوار $+\infty$ و $g(x)\to+\infty$ فإن $f(x)\to+\infty$. **(2)** إذا كان $f(x)\leqslant g(x)$ و $g(x)\to-\infty$ فإن $f(x)\to-\infty$. **(3)** إذا كان $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$ و $\lim g=\lim h=l$ فإن $\lim f=l$.		
	ملاحظات بيانياً: منحنى f محصور بين منحنيين يقتربان من نفس المستقيم $y=l$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{(1-2x)^2}$. **(2)** دالة f تحقق من أجل $x>0$: $2-\dfrac{1}{x}\leqslant f(x)\leqslant 2+\dfrac{1}{x}$. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ وفسّر بيانياً.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $(1-2x)^2\to+\infty$ ، إذن مقلوبه يؤول إلى 0. **(2)** $2-\dfrac{1}{x}\to 2$ و $2+\dfrac{1}{x}\to 2$ ، إذن حسب النهاية بالمقارنة $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$ ، والمستقيم $y=2$ مقارب أفقي لـ (C_f). **واجب منزلي:** تمارين من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 18

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيمات المقارنة الموازية لمحوري الإحداثيات ، الوضع النسبي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات عند $\pm\infty$ وعند عدد.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين المستقيمات المقاربة الموازية للمحورين.
- دراسة الوضع النسبي لمنحنٍ ومستقيم مقارب.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كلفة متوسطة $C_M(q)=5+\frac{100}{q}$: ماذا يحدث لها لما تكبر الكمية؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 04** **(1)** احسب $C_M(10)$ ، $C_M(100)$ ، $C_M(1000)$. **(2)** احسب $\lim\limits_{q\to+\infty} C_M(q)$. **(3)** ادرس إشارة $C_M(q)-5$.	35 د	جداول قيم.
	مناقشة النشاط **(1)** $C_M(10)=5+10=15$ ؛ $C_M(100)=5+1=6$ ؛ $C_M(1000)=5{,}1$. **(2)** $\frac{100}{q}\to 0$ ، إذن $\lim C_M(q)=5$: المستقيم $y=5$ مقارب أفقي. **(3)** $C_M(q)-5=\frac{100}{q}>0$: المنحنى **فوق** المستقيم $y=5$.		
بناء المعارف	**تعريف** **(1)** إذا كان $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=l$ فإن المستقيم $y=l$ **مقارب أفقي** لـ (C_f). **(2)** إذا كان $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\pm\infty$ فإن المستقيم $x=a$ **مقارب عمودي** لـ (C_f).	50 د	نرسم المقارب بالمتقطع.
	الوضع النسبي ندرس إشارة $f(x)-l$: موجبة يعني (C_f) فوق $y=l$ ، سالبة يعني تحته.		

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>
مثال $f(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$ على $\mathbb{R}-\{-2\}$:
(1) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x}{x}=3$: أفقي مقارب $y=3$.
(2) البسط يؤول إلى -7 لما $x\to -2$ ؛ $\dfrac{-7}{0^+}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x)$
$\lim\limits_{x\to -2^-} f(x)=\dfrac{-7}{0^-}=+\infty$: عمودي مقارب $x=-2$.
(3) $f(x)-3=\dfrac{3x-1-3x-6}{x+2}=\dfrac{-7}{x+2}$:
<table>
<tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-2</td><td>$+\infty$</td></tr>
<tr><td>$f(x)-3$</td><td colspan="2">$+$ ‖ $-$</td></tr>
<tr><td>الوضع النسبي</td><td colspan="2">فوق (C_f) ‖ تحت (C_f)</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>حذار نحدد إشارة المقام 0^+ أو 0^- قبل الاستنتاج.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>
تمرين تطبيقي
$g(x)=1+\dfrac{2}{x-3}$.
(1) عيّن المستقيمات المقاربة لـ (C_g).
(2) ادرس وضعية (C_g) بالنسبة إلى المقارب الأفقي.
</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
<tr><td></td><td>
حل التمرين التطبيقي
(1) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=1$: $y=1$. $\lim\limits_{x\to 3^+} g(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 3^-} g(x)=-\infty$: $x=3$.
(2) $g(x)-1=\dfrac{2}{x-3}$: موجبة على $]3;+\infty[$ (C_g) فوق وسالبة على $]-\infty;3[$ (C_g) تحت).
واجب منزلي: تمارين من باب النهايات.
ملاحظات حول سير الحصة: .....
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

مذكرة رقم 19

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيم المقارب المائل ، الوضع النسبي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات عند $\pm\infty$ ، الوضع النسبي.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات وجود مستقيم مقارب مائل لـ $f(x)=ax+b+\varphi(x)$ وتعيين معادلة له.
- الوضع النسبي للمنحنى والمقارب المائل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى $x+\frac{1}{x}$ بالحاسبة البيانية: إلى أي مستقيم «يلتصق»؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 05** $f(x)=\frac{2x^2-3x+3}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. **(1)** عيّن a ، b ، c بحيث $f(x)=ax+b+\frac{c}{x-1}$. **(2)** احسب $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(2x-1)\right]$.	35 د	المطابقة خطوة خطوة.
	مناقشة النشاط **(1)** $ax+b+\frac{c}{x-1}=\frac{ax^2+(b-a)x-b+c}{x-1}$. بالمطابقة: $a=2$ ؛ $b-a=-3$ ومنه $b=-1$ ؛ $-b+c=3$ ومنه: $c=2$ $f(x)=2x-1+\frac{2}{x-1}$. **(2)** $f(x)-(2x-1)=\frac{2}{x-1}\to 0$: المسافة الشاقولية بين (C_f) والمستقيم $y=2x-1$ تنعدم.		
بناء المعارف	**تعريف** المستقيم $y=ax+b$ **مقارب مائل** لـ (C_f) بجوار $+\infty$ إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(ax+b)\right]=0$ (وبالمثل عند $-\infty$).	50 د	جدول الإشارة.
	خاصية إذا كان $f(x)=ax+b+\varphi(x)$ مع $\varphi(x)\to 0$ فإن $y=ax+b$ مقارب مائل.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	الوضع النسبي ندرس إشارة $f(x)-(ax+b)=\varphi(x)$:		

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$\frac{2}{x-1}$	$-$	$\|\|$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	$\|\|$	(C_f) فوق (Δ)

	حذار نتأكد بالنشر أن الكتابة الجديدة تساوي العبارة الأصلية.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=\dfrac{x^2+x+2}{x+1}$ على $\mathbb{R}-\{-1\}$. **(1)** بيّن أن $g(x)=x+\dfrac{2}{x+1}$. **(2)** استنتج مقارباً مائلاً لـ (C_g) وادرس الوضع النسبي.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $g(x)=\dfrac{x^2+x+2}{x+1}=\dfrac{x(x+1)+2}{x+1}=x+\dfrac{2}{x+1}$. **(2)** $\dfrac{2}{x+1}\to 0$ عند $\pm\infty$: مائل مقارب $y=x$. الفرق $\dfrac{2}{x+1}$ موجب على $]-1;+\infty[$ (C_g) فوق) وسالب على $]-\infty;-1[$ ((C_g) تحت). واجب منزلي: تمارين من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		

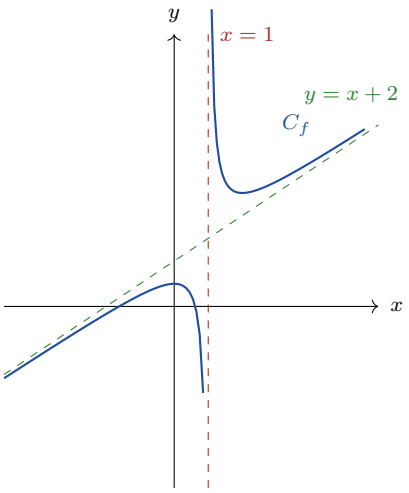
مذكرة رقم 20

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المشتقات ، النهايات ، المقاربات.	• دراسة دالة ناطقة كاملة وتمثيلها بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الخطوات التي نتبعها لرسم منحنى دالة بدقة؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** $f(x)=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. **(1)** تحقق أن $f(x)=x+2+\dfrac{1}{x-1}$. **(2)** احسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف واستنتج المقاربات. **(3)** احسب $f'(x)$ وشكّل جدول التغيرات. **(4)** ادرس الوضع النسبي وارسم (C_f).	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(x)=\dfrac{x^2+x-2+1}{x-1}=\dfrac{(x+2)(x-1)+1}{x-1}=x+2+\dfrac{1}{x-1}$. **(2)** $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=-\infty$: عمودي مقارب $x=1$ ، و $\dfrac{1}{x-1}\to0$: مائل مقارب $y=x+2$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الدراسة** (3) $f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ ؛ $f(0)=1$ ، $f(2)=5$. (4) $f(x)-(x+2)=\dfrac{1}{x-1}$: (C_f) فوق المقارب على $]1;+\infty[$ وتحته على $]-\infty;1[$.  	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.
	حذار نرسم المقاربات أولاً ثم المنحنى.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$. (1) بيّن أن $g(x)=2+\dfrac{3}{x-1}$ واستنتج المقاربات. (2) ادرس اتجاه تغير g.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $g(x)=\dfrac{2x-2+3}{x-1}=2+\dfrac{3}{x-1}$ ؛ $y=2$ مقارب أفقي و $x=1$ مقارب عمودي. (2) $g'(x)=\dfrac{-3}{(x-1)^2}<0$: g تماماً متناقصة على كل من $]1;+\infty[$ و $]-\infty;1[$. واجب منزلي: مسائل من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 21

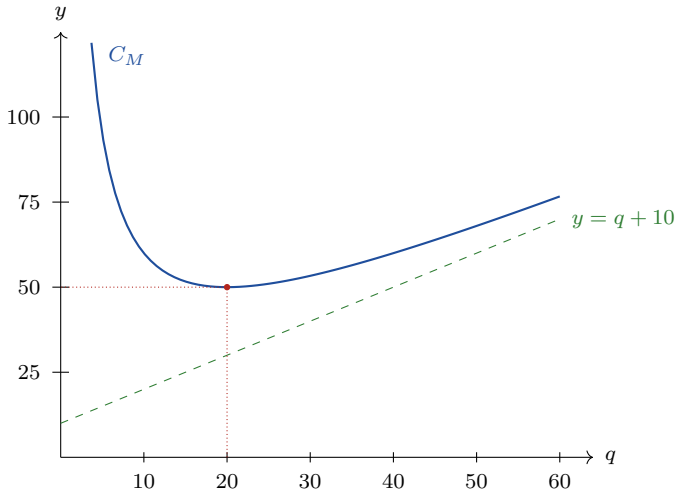
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل: دراسة دالة الكلفة المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، المقاربات ، المصطلحات الاقتصادية.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة في وضعية اقتصادية وتفسير النتائج.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لماذا تكون الكلفة المتوسطة كبيرة جداً لما تكون الكمية المنتجة صغيرة؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** الكلفة الإجمالية $C(q)=q^2+10q+400$ (بآلاف الدنانير) ، $q>0$. **(1)** اكتب الكلفة المتوسطة $C_M(q)$. **(2)** احسب نهايتي C_M عند 0^+ و $+\infty$ ، واستنتج المقاربات. **(3)** ادرس اتجاه تغير C_M وعيّن أصغر كلفة متوسطة. **(4)** قارن الكلفة الهامشية والكلفة المتوسطة عند هذه الكمية.	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** $C_M(q)=\dfrac{C(q)}{q}=q+10+\dfrac{400}{q}$. **(2)** $\lim\limits_{q\to 0^+} C_M(q)=+\infty$ (الكلفة الثابتة 400 موزّعة على عدد قليل من الوحدات): محور التراتيب مقارب عمودي. $\lim\limits_{q\to+\infty} C_M(q)=+\infty$ و $C_M(q)-(q+10)=\dfrac{400}{q}\to 0$: $y=q+10$ مائل مقارب و C_M فوقه.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الدراسة** **(3)** $C'_M(q) = 1 - \frac{400}{q^2} = \frac{(q-20)(q+20)}{q^2}$ ، إشارتها من إشارة $q-20$: q: 0 ‖ 20 ‖ $+\infty$ $C'_M(q)$: $-$ ‖ 0 ‖ $+$ $C_M(q)$: $+\infty$ ↘ 50 ↗ $+\infty$ أصغر كلفة متوسطة $C_M(20) = 50$ ألف دينار.  **(4)** $C_m(20) = C'(20) = 2 \times 20 + 10 = 50 = C_M(20)$.	50 د	التفسير الاقتصادي.
	ملاحظات عند أصغر كلفة متوسطة تتساوى الكلفة الهامشية والكلفة المتوسطة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** الكلفة الإجمالية $C(q) = 2q^2 + 8q + 50$ ، $q > 0$. **(1)** اكتب $C_M(q)$ واستنتج مقاربي منحناها. **(2)** عيّن الكمية التي تجعل الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن ، وقارنها بالكلفة الهامشية.	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $C_M(q) = 2q + 8 + \frac{50}{q}$: المقاربان $q = 0$ و $y = 2q + 8$. **(2)** $C'_M(q) = 2 - \frac{50}{q^2} = \frac{2(q-5)(q+5)}{q^2}$: الأصغر عند $q = 5$: $C_M(5) = 10 + 8 + 10 = 28$ ، و $C_m(5) = 4 \times 5 + 8 = 28$. واجب منزلي: مسائل اقتصادية من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		